

Análisis discriminante

- El objetivo básico del análisis discriminante es producir una regla o un esquema de clasificación que nos permita predecir la población más probable de la cual proviene la nueva observación.
- Ahora necesitaremos que nuestros datos tengan una columna adicional que sea el grupo al que pertenece cada observación.

Ejemplos.

- Un anestesiólogo necesita determinar si un anestésico es seguro para una persona que están operando del corazón. Con base en ciertas características del paciente como edad, sexo, presión sanguínea, peso, etc., el anestesiólogo tomar una decisión. ¿Cuál sería la probabilidad de equivocarse?
- Llega una persona a solicitar un crédito, en base a un cuestionario que llena se determina si se le da el crédito o no.

NOTA. Se puede decir que el análisis discriminante es semejante al Análisis de Regresión en el sentido de que una variable respuesta es explicada por varias variables explicativas. La diferencia sería que en el análisis de regresión la variable respuesta es continua, en cambio en el Análisis Discriminante la variable respuesta es discreta.

Sean Π_1 y Π_2 dos poblaciones.

Cada población está caracterizada por las variables

$$X_1 \sim N(\mu_1, \Sigma_1) \text{ y } X_2 \sim N(\mu_2, \Sigma_2)$$

donde $X_k^t = (X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kp})$, para $k = 1, 2$.

a) Regla de verosimilitud:

$$RD = \begin{cases} \Pi_1, si L(x; \mu_1, \Sigma_1) > L(x; \mu_2, \Sigma_2) \\ \Pi_2, si L(x; \mu_1, \Sigma_1) \leq L(x; \mu_2, \Sigma_2) \end{cases}$$

Donde $L(x; \mu_k, \Sigma_k)$ es la función de verosimilitud para la k -ésima población evaluada en x .